

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide.

$$CPt_A = 2500 \text{ kg/h}$$

$$CPt_B = 2450 \text{ kg/h}$$

$$CPt_C = 2250 \text{ kg/h}$$

$$CPt_D = 1850 \text{ kg/h}$$

$$Disp_A = 90\%$$

$$Disp_B = 85\%$$

$$Disp_C = 95\%$$

$$Disp_D = 80\%$$

$$Ep_A = 94\%$$

$$Ep_B = 96\%$$

$$Ep_C = 100\%$$

$$Ep_D = 98\%$$

$$s_A = 5\%$$

$$s_B = 2\%$$

$$s_C = 1\%$$

$$s_D = 8\%$$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Mostra meno ^

Imposto il calcolo come capacità effettiva di ogni stazione: capacità teorica × disponibilità × efficienza, poi applico gli scarti e le rese di processo fino al succo chiarificato.

Ragionato per 47s >

Si calcola la **capacità reale** di ogni stazione come:

$$CP_r = CP_t \cdot Disp \cdot Ep$$

poi si applicano gli **scarti** e le **rese di processo**.

1) Stazioni A e B, collegate rigidamente

Capacità reale di A:

$$CP_{r,A} = 2500 \cdot 0.90 \cdot 0.94 = 2115 \text{ kg/h}$$

Output conforme di A:

$$Q_A = 2115 \cdot (1 - 0.05) = 2009.25 \text{ kg/h}$$

Capacità reale di B:

$$CP_{r,B} = 2450 \cdot 0.85 \cdot 0.96 = 1999.2 \text{ kg/h}$$

Essendo A e B rigidamente collegate, il tratto A-B è limitato da **B**.

Quindi l'output conforme di B è:

$$Q_B = 1999.2 \cdot (1 - 0.02) = 1959.216 \text{ kg/h}$$

2) Stazione C

Capacità reale di C:

$$CP_{r,C} = 2250 \cdot 0.95 \cdot 1.00 = 2137.5 \text{ kg/h}$$

Poiché tra B e C c'è buffer, C può essere alimentata al massimo con quanto arriva da B, cioè:

$$1959.216 < 2137.5$$

quindi **C non è il collo di bottiglia**.

Da C si ottiene succo grezzo pari al 55%, con scarto 1%:

$$Q_{\text{succo grezzo}} = 1959.216 \cdot 0.55 \cdot (1 - 0.01) = 1066.793112 \text{ kg/h}$$

3) Stazione D

Capacità reale di D:

$$CP_{r,D} = 1850 \cdot 0.80 \cdot 0.98 = 1450.4 \text{ kg/h}$$

Alla chiarificazione si aggiunge latte di calce pari al 30% del succo grezzo:

$$Q_{\text{ingresso},D} = 1066.793112 \cdot 1.30 = 1386.831046 \text{ kg/h}$$

Poiché:

$$1386.83 < 1450.4$$

anche **D non è il collo di bottiglia**.

Il succo chiarificato è il 64% dell'output di D, con scarto finale 8%:

$$Q_{\text{finale}} = 1386.831046 \cdot 0.64 \cdot (1 - 0.08) = 816.566 \text{ kg/h}$$

Risultato

La capacità reale della linea è quindi:

816.6 kg/h

di **succo chiarificato** prodotto all'ora.